

# Especificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales

**Universidad Tecnológica de Pereira**  
**Tecnología en Desarrollo de Software**  
**Facultad de Ingenierías**

---

## 1. INTRODUCCIÓN

Este documento define de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto de software. Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema, mientras que los requisitos no funcionales definen cómo debe comportarse en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad y otras características técnicas.

### 1.1 Propósito

Establecer una base sólida para el diseño, desarrollo y pruebas del software, asegurando que todas las partes interesadas (equipo de desarrollo, cliente, profesor evaluador) tengan claridad sobre las expectativas del proyecto.

### 1.2 Audiencia

- Equipo de desarrollo
  - Cliente/Usuario final
  - Docentes evaluadores
  - Otros stakeholders del proyecto
-

## 2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE

### 2.1 Requisitos Funcionales (RF)

Son las capacidades específicas que el sistema debe proporcionar. Describen las funciones, características y comportamientos que el software debe realizar.

#### **Características:**

- Describen qué hace el sistema
- Son verificables y medibles
- Pueden ser probadas automáticamente
- Ejemplos: crear usuario, generar reportes, buscar datos

### 2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Son restricciones sobre el servicio o función que ofrece el sistema. Describen cómo debe comportarse el software en aspectos como rendimiento, seguridad, usabilidad y disponibilidad.

#### **Características:**

- Describen cómo funciona el sistema
- Definen limitaciones y restricciones
- Afectan la experiencia del usuario
- Ejemplos: tiempo de respuesta, capacidad de usuarios simultáneos, encriptación

---

## 3. REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

### 3.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

#### **1. RF-001: Registro de Usuarios \**

El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren proporcionando nombre completo, correo electrónico, contraseña segura y rol (si aplica). El sistema debe validar que el correo sea único.

#### **2. RF-002: Inicio de Sesión \**

Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión con sus

- credenciales (correo y contraseña). El sistema debe validar las credenciales y crear una sesión activa.
3. **RF-003: Gestión de Contraseñas \**  
El sistema debe permitir a los usuarios cambiar su contraseña, recuperarla mediante correo electrónico y debe expirar contraseñas después de 90 días.
  4. **RF-004: Control de Acceso por Roles \**  
El sistema debe asignar roles (administrador, usuario estándar, invitado) y mostrar funcionalidades según los permisos del rol.
  5. **RF-005: Cierre de Sesión \**  
Los usuarios deben poder cerrar sesión manualmente, y las sesiones deben expirar automáticamente después de inactividad por 30 minutos.

## 3.2 Módulo Principal de Funcionalidades

1. **RF-006: Crear Nuevo Registro \**  
Los usuarios autorizados deben poder crear nuevos registros en el sistema con los campos requeridos. El sistema debe validar que los datos sean completos y correctos.
2. **RF-007: Consultar Registros \**  
El sistema debe permitir buscar, filtrar y visualizar registros existentes. Debe soportar búsqueda por múltiples criterios.
3. **RF-008: Actualizar Registros \**  
Los usuarios autorizados deben poder modificar registros existentes. El sistema debe mantener un historial de cambios.
4. **RF-009: Eliminar Registros \**  
El sistema debe permitir la eliminación de registros con confirmación del usuario. Los registros eliminados deben ser recuperables durante 30 días.
5. **RF-010: Exportar Datos \**  
El sistema debe permitir exportar registros a formatos estándar (Excel, PDF, CSV).

## 3.3 Módulo de Reportes y Análisis

1. **RF-011: Generar Reportes \**  
El sistema debe generar reportes sobre los datos almacenados con opciones de filtrado por fechas, categorías y otros criterios.

## **2. RF-012: Gráficos Estadísticos \**

El sistema debe mostrar gráficos (barras, pastel, líneas) que representen datos de forma visual.

## **3. RF-013: Programar Reportes \**

El sistema debe permitir programar la generación automática de reportes a intervalos definidos (diarios, semanales, mensuales).

### **3.4 Módulo de Notificaciones**

#### **1. RF-014: Notificaciones por Correo \**

El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico para eventos importantes (registro exitoso, cambio de contraseña, alertas).

#### **2. RF-015: Notificaciones en la Interfaz \**

El sistema debe mostrar notificaciones en tiempo real dentro de la aplicación.

### **3.5 Requisitos Funcionales Adicionales**

#### **1. RF-016: Respaldo de Datos \**

El sistema debe crear automáticamente respaldos de la base de datos diariamente.

#### **2. RF-017: Auditoría de Actividades \**

El sistema debe registrar todas las acciones del usuario (creación, edición, eliminación) con marca de tiempo.

#### **3. RF-018: Búsqueda Avanzada \**

El sistema debe permitir búsquedas complejas con operadores booleanos (AND, OR, NOT).

---

## **4. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)**

### **4.1 Rendimiento y Escalabilidad**

#### **1. RNF-001: Tiempo de Respuesta \**

El 95% de las solicitudes debe responderse en menos de 2 segundos. Las búsquedas complejas no deben exceder 5 segundos.

#### **2. RNF-002: Capacidad de Usuarios Simultáneos \**

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios simultáneos sin degradación del rendimiento.

**3. RNF-003: Escalabilidad Horizontal \**

La arquitectura debe permitir agregar servidores adicionales para manejar aumentos de carga.

**4. RNF-004: Optimización de Base de Datos \**

Las consultas deben optimizarse con índices apropiados. Tiempo de respuesta en búsquedas: máximo 1 segundo.

## **4.2 Seguridad**

**1. RNF-005: Encriptación de Datos \**

Todos los datos sensibles deben encriptarse en tránsito (HTTPS) y en reposo (AES-256).

**2. RNF-006: Autenticación Segura \**

Las contraseñas deben cumplir: mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Usar hash bcrypt o similar.

**3. RNF-007: Protección contra Ataques \**

El sistema debe implementar protección contra SQL injection, XSS, CSRF y otros ataques comunes (OWASP Top 10).

**4. RNF-008: Control de Acceso \**

Implementar autenticación multifactor (MFA) opcional para usuarios privilegiados.

**5. RNF-009: Auditoría de Seguridad \**

Registrar todos los intentos fallidos de acceso y acciones administrativas críticas.

**6. RNF-010: Cumplimiento Legal \**

El sistema debe cumplir con RGPD/LOPD en manejo de datos personales (si aplica).

## **4.3 Disponibilidad y Confiabilidad**

**1. RNF-011: Disponibilidad del Sistema \**

El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% (máximo 7.2 horas de inactividad mensual).

**2. RNF-012: Recuperación ante Fallos \**

El sistema debe recuperarse automáticamente de fallos y reanudar operaciones en menos de 5 minutos.

**3. RNF-013: Redundancia \**

Implementar servidores redundantes para evitar punto único de fallo.

#### **4. RNF-014: Respaldos Automáticos \**

Crear respaldos automáticos cada 24 horas con capacidad de recuperación punto en tiempo (RPO máximo 1 hora).

### **4.4 Usabilidad**

#### **1. RNF-015: Interfaz Intuitiva \**

La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que usuarios sin capacitación realicen tareas básicas en menos de 5 minutos.

#### **2. RNF-016: Accesibilidad (WCAG 2.1) \**

El sistema debe cumplir con estándares de accesibilidad web (contraste mínimo 4.5:1, navegación por teclado, etc.).

#### **3. RNF-017: Responsividad \**

La aplicación debe funcionar en dispositivos móviles, tablets y desktops con resoluciones desde 320px hasta 4K.

#### **4. RNF-018: Idioma y Localización \**

El sistema debe soportar español e inglés con fácil extensión a otros idiomas.

### **4.5 Mantenibilidad y Documentación**

#### **1. RNF-019: Código Limpio y Documentado \**

El código debe seguir estándares de nomenclatura. Cada función debe tener documentación clara. Cobertura de pruebas: mínimo 80%.

#### **2. RNF-020: Logging y Monitoreo \**

El sistema debe generar logs detallados de eventos importantes. Implementar dashboard de monitoreo.

#### **3. RNF-021: Versionamiento \**

Usar control de versiones (Git) con rama main protegida. Mantener releases semánticas (vX.Y.Z).

#### **4. RNF-022: Documentación Técnica \**

Incluir diagramas de arquitectura, guías de instalación, guía de desarrollo y manual técnico.

### **4.6 Compatibilidad Técnica**

#### **1. RNF-023: Compatibilidad de Navegadores \**

Soportar Chrome, Firefox, Safari, Edge versiones actuales y una anterior.

- 2. **RNF-024: Compatibilidad de Sistemas Operativos \**  
Funcionar en Windows, macOS y Linux (si es aplicable).
- 3. **RNF-025: Integración con Sistemas Externos \**  
El sistema debe proporcionar API para integración con herramientas de terceros.

## 5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

| ID      | Descripción           | Tipo         | Prioridad | Versión |
|---------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| RF-001  | Registro de Usuarios  | Funcional    | Alta      | 1.0     |
| RF-002  | Inicio de Sesión      | Funcional    | Alta      | 1.0     |
| RF-006  | Crear Nuevo Registro  | Funcional    | Alta      | 1.0     |
| RF-007  | Consultar Registros   | Funcional    | Alta      | 1.0     |
| RF-008  | Actualizar Registros  | Funcional    | Alta      | 1.0     |
| RNF-001 | Tiempo de Respuesta   | No Funcional | Alta      | 1.0     |
| RNF-005 | Encriptación de Datos | No Funcional | Alta      | 1.0     |
| RNF-015 | Interfaz Intuitiva    | No Funcional | Media     | 1.0     |

Table 1: Matriz de trazabilidad de requisitos

## 6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Para que un requisito sea considerado completado debe cumplir:

- **Compleitud:** Todas las funcionalidades descritas están implementadas
- **Calidad:** El código pasa todas las pruebas unitarias e integración
- **Documentación:** Existe documentación clara y actualizada

- **Validación:** El cliente/usuario final valida positivamente el requisito
  - **Cumplimiento de RNF:** El requisito cumple con todos los RNF aplicables
- 

## 7. GESTIÓN DE CAMBIOS EN REQUISITOS

Cualquier cambio en los requisitos debe:

1. Ser documentado por escrito
  2. Evaluarse su impacto en cronograma y costos
  3. Ser aprobado por el cliente y el profesor
  4. Incluir nueva versión del documento (Vx.x)
  5. Comunicarse a todo el equipo
- 

## 8. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

**ALTA:** Esencial para el MVP (Producto Mínimo Viable). Debe estar en la versión final.

**MEDIA:** Importante pero no crítico. Se incluye si hay tiempo después de requisitos altos.

**BAJA:** Mejoras opcionales. Se implementa solo si existe disponibilidad.

---

## Conclusión

Este documento proporciona la especificación completa de requisitos funcionales y no funcionales. Servirá como referencia durante todo el desarrollo del proyecto, garantizando que el software final cumpla con todas las expectativas establecidas.

La claridad en los requisitos es fundamental para el éxito del proyecto. Cualquier duda o ambigüedad debe ser resuelta antes de iniciar la fase de desarrollo.